Version corrigée du 2026-01-12

2025 - 2026

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Les exercices sont réalisés sans préparation. Durée de la prestation : 30 minutes.

Exercice A (10 pt). On considère le contact thermique entre deux milieux semi-infinis de conductivités thermiques de températures initiales uniformes T_1 et $T_2 > T_1$. À l'instant $t = 0$, les deux milieux sont mis en contact parfait sur le plan $x = 0$. On souhaite déterminer la température T_m de l'interface de contact. On note λ_i, ρ_i, c_i et κ_i la conductivité thermique, la masse volumique et la capacité thermique massique du milieu i. On note $T(x,t)$ le champ de température, avec $T_1(x,t) = T(x<0,t)$ la température dans le milieu 1 et $T_2(x,t) = T(x>0,t)$ la température dans le milieu 2.

1) Rappeler l'expression de κ_i en fonction de λ_i, ρ_i et c_i.

Solution

La diffusivité thermique est le coefficient de diffusion associé à l'équation de diffusion thermique. Elle s'exprime par

$$\boxed{\kappa_i = \frac{\lambda_i}{\rho_i c_i}.}$$

2) Représenter l'allure attendue de $T(x,t)$ à différents instants t.

Solution

On admet que la résolution de l'équation de diffusion thermique conduit à un profil de température $T_i(x,t)$ dans chaque milieu $i = 1,2$ dont la dérivée spatiale est donnée par :

$$\frac{\partial T_i}{\partial x} = \frac{A_i}{\sqrt{\pi\kappa_i t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa_i t}\right). \tag{1}$$

3) Quelle conditions aux limites s'appliquent à la température en $x \to \pm\infty$ et en $x = 0$? En déduire A_1 et A_2 en fonction de T_1, T_2 et T_m.

Solution

La continuité de la température impose :

$$\lim_{x\to-\infty} T_1(x,t) = T_1, \quad \lim_{x\to+\infty} T_2(x,t) = T_2, \quad T_1(0,t) = T_2(0,t) = T_\mathrm{m}, \forall t > 0.$$

Pour la première condition, on trouve

$$T_\mathrm{m} - T_1 = \int_{-\infty}^{0} \frac{\partial T_1}{\partial x}\mathrm{d}x = \frac{A_1}{\sqrt{\pi\kappa_1 t}} \int_{-\infty}^{0} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa_1 t}\right)\mathrm{d}x = \frac{A_1}{\sqrt{\pi\kappa_1 t}} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times \sqrt{4\kappa_1 t} = A_1,$$

soit

$$\boxed{A_1 = T_\mathrm{m} - T_1.}$$

On trouve de même pour la seconde condition :

$$\boxed{A_2 = T_2 - T_\mathrm{m}.}$$

4) Quelle autre condition s'applique à l'interface $x = 0$? En déduire l'expression de T_m en fonction des températures T_1, T_2, et des effusivités thermiques $E_i = \sqrt{\lambda_i \rho_i c_i}$ pour chaque milieu.

Solution

La continuité de la densité de courant thermique donne

$$\lambda_1 \left.\frac{\partial T_1}{\partial x}\right|_{x=0^-} = \lambda_2 \left.\frac{\partial T_2}{\partial x}\right|_{x=0^+},$$

soit

$$\lambda_1 \frac{A_1}{\sqrt{\pi\kappa_1 t}} = \lambda_2 \frac{A_2}{\sqrt{\pi\kappa_2 t}}, \forall t > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{\lambda_2^2\kappa_1}{\lambda_1^2\kappa_2}} = \sqrt{\frac{\lambda_2\rho_2 c_2}{\lambda_1\rho_1 c_1}} = \frac{E_2}{E_1}.$$

D'après les expressions précédentes de A_1 et A_2, on en déduit l'expression de la température de l'interface :

$$\boxed{T_\mathrm{m} = \frac{E_1 T_1 + E_2 T_2}{E_1 + E_2}.}$$

La température de l'interface est donc une moyenne pondérée des températures initiales des deux milieux, les poids étant les effusivités thermiques des milieux.

5) *Application numérique* : déterminer la température ressentie par les récepteurs de la peau humaine au contact du bois et du métal. Commenter.

Solution

On calcule les effusivités thermiques des matériaux :

Matériau	λ *(W.m^{-1}.K^{-1})*	ρ *(kg.m^{-3})*	*c (J.kg^{-1}.K^{-1})*	*E (J.m^{-2}.K^{-1}.s$^{-1/2}$)*
Bois (sapin)	*0.15*	*450*	*1200*	*2.8e2*
Métal (acier)	*380*	*9000*	*390*	*1.3e4*
Peau humaine	*0.20*	*1000*	*3500*	*8.4e2*

On remarque que l'effusivité du bois est faible devant l'effusivité de la peau, qui est elle-même faible devant celle du métal. Ainsi, au contact du bois, la température de l'interface T_m est proche de la température du corps humain, tandis qu'au contact du métal, T_m est proche de la température du métal. À température ambiante, le contact avec le bois est donc perçu comme chaud, tandis que le contact avec le métal est perçu comme froid.

Données :

- Bois (sapin) : $\lambda = 0{,}15\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$, $\rho = 4{,}5 \times 10^2\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c = 1{,}2 \times 10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
- Métal (acier) : $\lambda = 50\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$, $\rho = 7{,}5 \times 10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c = 4{,}5 \times 10^2\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
- Peau humaine : $\lambda = 0{,}20\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$, $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c = 3{,}5 \times 10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
- Températures initiales : $T_1 = 20\,°\mathrm{C}$ (bois ou métal), $T_2 = 37\,°\mathrm{C}$ (peau humaine).